

Информационные системы в химической технологии
Практическая работа № 13

**Изучение асинхронного взаимодействия приложений.
Настройка очередей и проверка обмена сообщениями**

Цель работы

Ознакомиться с основами асинхронного обмена между приложениями.

Ознакомиться с основными командами для конфигурации и настройки менеджера очередей MQ.

Используя браузер зайдите в графический интерфейс управления RabbitMQ.

Введите в адресной строке браузера `http://localhost:15672/`.

В появившемся приглашении укажите `login/password - admin/admin`.

Для начала создайте очереди, которые будут служить для размещения сообщений.

Выполните следующие команды для завершения установки:

```
rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management  
sudo rabbitmqctl add_user admin admin  
rabbitmqctl set_user_tags admin administrator  
rabbitmqctl set_permissions -p / admin ".*" ".*" ".*"
```

Откройте вкладку интерфейса с названием Queues и выберите в нижней ее части, слева, опцию Add a new queue.

В открывшемся меню задайте имя **MY_TARGET_Q_A** для новой очереди, как значение параметра Name.

Остальные параметры оставьте неизменными и нажмите кнопку Add queue в нижнем левом углу интерфейса.

Используя представленные выше инструкции создайте еще три очереди **MY_TARGET_Q_B**, **MY_TARGET_Q_C**, **MY_TARGET_Q_D**.

Для того, чтобы сообщения попадали правильным адресатам (в требуемые очереди) необходимо создать и настроить компоненту Exchange.

В графическом интерфейсе управления RabbitMQ откройте вкладку Exchanges.

Выберите в нижней части вкладки, слева, опцию Add a new exchange.

В открывшемся меню задайте имя **MY_EXCH** для нового exchange, как значение параметра Name.

Остальные параметры оставьте неизменными и нажмите кнопку Add exchange в нижнем левом углу интерфейса.

Останьтесь на вкладке Exchanges и убедитесь, что в представленной на ней таблице содержащей стандартные системные компоненты exchange появился ваш **MY_EXCH**.

Щелкните левой кнопкой мыши по имени вашего exchange.

В левой части интерфейса выберите опцию Bindings. Настройки Binding позволяют задать правила на основе которых будет происходить маршрутизация сообщений.

В поле соответствующем To queue (очередь назначения) укажите **MY_TARGET_Q_A**.

В поле параметра Routing key укажите значение A. Это необходимо для того, чтобы все сообщения, у которых в поле заголовка маршрутизации стоит значение A попадали в очередь **MY_TARGET_Q_A**.

Остальные настройки оставьте неизменными и нажмите Bind.

Повторите указанные выше процедуры для очередей **MY_TARGET_Q_B**, **MY_TARGET_Q_C**, **MY_TARGET_Q_D**. Помните значения в поле маршрутизации (Routing key) чувствительны к регистру.

Теперь, когда RabbitMQ настроен для осуществления передачи сообщений, воспользуйтесь модулем pika для python и проверьте работоспособность созданной инфраструктуры месседжинга.

В терминале запустите установку модуля pika при помощи вызова

```
sudo apt install python3-pika
```

После успешной установки модуля создайте два файла с расширением py, следующего содержания:

```
#####  
#####
```

```
nano ./send_msg.py
```

```
import pika  
from pika import ConnectionParameters  
  
connection_params = ConnectionParameters(  
    host="localhost",  
    port=5672, # порт по умолчанию  
    credentials=pika.PlainCredentials("rabbit", "lbn2blue!") # учётные данные по  
    умолчанию  
)  
connection = pika.BlockingConnection(connection_params)  
channel = connection.channel()  
  
a = input("Имя exchange - ")  
b = input("Ключ маршрутизации - ")  
c = input("Тело сообщения - ")  
channel.basic_publish(  
    exchange=a,  
    routing_key=b,  
    body=c  
)  
connection.close()
```

```
#####  
#####
```

```
nano ./cons_msg.py
```

```

import pika
from pika import ConnectionParameters

connection_params = ConnectionParameters(
    host="localhost",
    port=5672, # порт по умолчанию
    credentials=pika.PlainCredentials("rabbit", "lbn2blue!") # учётные данные по
    умолчанию
)
connection = pika.BlockingConnection(connection_params)
channel = connection.channel()

q = input("Очередь - ")

method_frame, header_frame, body = channel.basic_get(q)
if method_frame:
    print(method_frame, header_frame)
    print(body.decode())

    channel.basic_ack(method_frame.delivery_tag) # подтверждаем обработку
    сообщения
else:
    print('Новых сообщений нет')

connection.close()

```

```

#####
#####

```

Используя знания python, проверьте функциональность системы обмена сообщениями.

python3 ./<имя_файла>.py